

レポート 1

レポートにフォーマットはないので、過去のレポート参考に取り組むこと。

- 正解はない。正解を求めるとすれば、昨年の実習先等に説明し、受け入れていただければ、それが正解。
- 仮想マシン上でアプリケーションを運用することと、コンテナやサーバーレスといったクラウドネイティブ技術によるアプリケーションの運用、そのどちらも手を動かして実際に動かしたことがある人にとっては、レポートを書くことは難しくない。

仮想マシン中心の従来型プライベートクラウドと、Kubernetes およびコンテナ中心のクラウドネイティブ型プライベートクラウド、これからプライベートクラウドに取り組む場合、どちらのプライベートクラウドに注力し、取り組むべきか。

最低、以下の6つは述べること << これらは最低限必要な項目であることに注意しよう。

- 特徴
- 事例
- 技術的なメリット
- 技術的なデメリット
- 自分の考える注力すべき理由
- Kubernetes 環境もしくは仮想マシン中心のプライベートクラウドを動かしたことがわかるエビデンス
 - Kubernetes およびコンテナ中心のクラウドネイティブ型プライベートクラウドなら、以下が必須
 - ◆ ターミナル画面上、サービスが動いているところのスクショ
 - ◇ つまり、ターミナル画面で、Kubernetes 環境や Docker コンテナが稼働していることがわかるスクショ
 - ◆ 実際のアプリのスクショ
 - ◇ Web ブラウザ上で動いていることがわかるスクショのこと。<< 上記のスクショの実際の画面のこと。
 - 仮想マシン中心の従来型プライベートクラウド なら、以下が必須
 - ◆ 仮想マシンが稼働していることがわかるスクショターミナルのスクショ
 - ◇ つまり、仮想マシン管理アプリで、仮想マシンが起動していることがわかるスクショが必要。
 - ◆ 実際のアプリのスクショ
 - ◇ Web ブラウザ上で動いていることがわかるスクショのこと。

仮想化を中心としたプライベートクラウド構築ソフトウェアの例

MicroCloud

- 構築には物理サーバーが最低 3 台必要
- <https://canonical.com/microcloud>

OpenStack

- 物理サーバーがあればベスト
- 検証目的であれば、Docker 前提の [openstack/kolla-ansible](https://openstack.org/kolla-ansible) がある
- Kubernetes 上で OpenStack が動く、[microstack](https://microstack.io/) もある。こちらはクラウドネイティブと融合している。

Apache Cloudstack

- 物理サーバーがあればベスト
- 検証目的であれば、VirtualBoxなどのVM上で動かせる。
- IDCフプライベートクラウドのような国産のクラウド基盤での利用実績がある。
- [Apache CloudStack | Apache CloudStack](#)

Proxmox VE

- 試すだけならば、VirtualBoxやUTMなどのVM上で動かせる。
- 物理サーバーがあればベスト
- VMwareからのマイグレーション（移行）機能がある。ここ数年、注目度が高まっている。

クラウドネイティブ型プライベートクラウド構築ソフトウェアの例

Red Hat OpenShift

- Intel/AMD CPU搭載のMac、Windows、Linux環境で動く
- Kubernetesを、大規模な仕組みで運用できるように拡張したもの
- Red Hatを買収したIBMが売っているので、IBM Cloudの他、AWSやMicrosoft Azure、Google Cloud Platformなどでも採用されている。クラウドネイティブ型の代表と言える
- [OpenShiftとは？をわかりやすく解説 | Red Hat](#)

Nomad

- Kubernetes / OpenShiftの対抗馬
- 割と有名な事例は、Roblox Cloud (Robloxのインフラ) に使われている
- [Nomad by HashiCorp \(nomadproject.io\)](#)

Portainer

- コンテナ管理ソフトウェア
- OpenShiftよりは小規模な環境に向く
- 小規模向けなので、仮想マシン上で動かしたりできる
- [Kubernetes and Docker Container Management Software \(portainer.io\)](#)

Microk8s

- Kubernetesクラスターを構築することのできるソフトウェア。
- 類似のものでは、k0sやk3sがある。

CasaOS

- コンテナ運用を前提とした。SaaSを構築するソフトウェア。[CasaOS - A simple, easy-to-use, elegant open-source personal cloud system](#)
- [Linux環境で動く小規模なプライベートクラウドをつくる - 講義サポート - Confluence](#)